

(永豐) 20260916-AI 產業趨勢-對談 memo

與談人：

CLST 副總 陳宗岐

永豐投顧研究部主管 曾信凱

騰旭投資 投資長 程正樺

記錄者：

永豐投顧 王彥鈞

<<美國 Roadshow Feedback 分享>>

1. 市場對 Token 需求與成本看法：**Token 需求正向看待**，歐美投資機構積極導入 AI 用於資料搜集與觀測，但前沿實驗室(frontier lab)的模型開發、使用成本已經高到令部份投資人難以接受，因此市場開始採用中國的開源模型來壓低費用。
2. 歐美投資人三大核心擔憂：
 - a **Capex & ROI**：預期 2027 年 CSP capex 約 1.3 兆美元，但對 2028 年看法轉趨保守，主因基期墊高以及擔憂 CSP FCF 轉負、營收短期無法跟上以轉化為有效 ROI。
 - i 樂觀派反駁-Alphabet 線上會議指出，AI Server 的回收期低於 2 年，若使用自研 TPU 回收期甚至在 1 年以內，因此 CSP 積極建置被視為前期合理的長期設備投資。
 - ii Wall street journal 報導九大科技巨頭尚有約 3 兆美元資本支出承諾未反映於資產負債表，對台灣硬體設備商仍屬實質利多。
 - b AI DC 落地速度與電力瓶頸：美國多個州政府延後或暫停新的資料中心審核，市場擔憂電力匱乏的環境下，機櫃製造完成後無法出貨，進而影響台灣硬體供應鏈。
 - c 模型放緩與推論需求轉移：
 - i Anthropic, OpenAI, Tesla 等人支持放緩先進模型開發，一度引發硬體賣壓。
 - ii 多數人認為硬體需求不會放緩：若訓練需求放緩、推論需求上升，對 CPU、運算晶片的需求量反而有機會增加，但短期內硬體股評價面仍可能受到情緒擾動。
3. 總經環境與策略：
 - a 多數投資人希望美國直接升息一次，藉此消除市場的不確定性，且股價修正後能提供更好的進場點。
 - b YTD 績效較好的基金已開始轉向防守，將持股權重調回與 Benchmark 一致以鎖住獲利。
 - c 由於投資人對 2027 年成長仍有期待，預期在美國期中選舉後，市場若因震盪而拉回，將有更多資金加碼進場。
4. 產業偏好：
 - a 首選半導體上游：包含晶圓代工、後段封測廠、檢測設備
 - b 其次為 ASIC/IC design：聚焦具有 CSP ASIC 出貨提材的 IC design house。
 - c 次世代硬體規格商機：關注 Nvidia 未來的 Rubin Ultra 機櫃架構變更，並從中尋找受惠的零組件廠商。
 - d 非電子族群部分，在潛在升息預期帶動下，金融股重新浮現投資機會。

<<問題對談 1：市場對 CSP 現金流翻負、資本支出成長放緩的擔憂>>

信凱觀點：

1. **試算假設偏向保守，變現改善即可收斂：**市場預估 FCF 最糟糕狀況落在 2027 年，並在 2028 年改善，但此計算是建立在現有的營業利率及變現速度的假設上。如果未來 AI 變現性(如軟體端帶來的利潤)優於預期，FCF 轉負的缺口將快速收斂。
2. **CDS(Credit default swap)緊張情緒已見舒緩：**雖然四大(Meta/goog/MSFT/AMZN)因發債成本上升與現金流轉負，使得 CDS 在 7-8 月一度走高，但近期軟體端變現出現正面回饋，CDS 並未因公債利率走升而進一步惡化，顯示市場恐慌情緒已稍緩解。
3. **Backlog 代表一切，CSP 並非盲目軍備競賽：**檢視 CSP 的 Cloud 營收 YoY 持續成長，且在手未消化訂單從 4Q25-2Q26 持續提升，隱含資本支出背後仍有相當大的訂單，因此不必過度將高 caapex 與現金流轉負解讀為無謂的軍備競賽。

艦長觀點：AI growth remain strong

1. **市場波動與 Token 用量高度相關：**根據 openrouter 資料顯示，token 用量在今年 6-7 月增幅放緩/同時市場傳 Anthropic ARR 放緩；8 月又往上加；9 月仍維持高檔。
2. **短期問題-算力價格不好：**價格與新模型的推出相關，新模型推出時價格較好(如今年 7 月)，但過段時間隨著開源模型跟上，價格跌幅大(如今年 8 月)。近期因為 gpt6 推出，帶動價格反彈，但如果後續又被蒸餾，價格將再次下滑。同時須留意到，當價格顯著下滑時，用量就會明顯上升，因此目前企業端使用者對 token 價格越來越敏感，而開源模型的普及，強迫原廠降價，則對於他們的使用量、算力需求就會有更明確的動能。
3. **短期問題-用戶拜訪成長放緩：**近期 token 用量增加來自使用時的 token 耗用增加，而非用戶拜訪次數成長。例如以前 AI 單純解問題、coding，現在要做一個完整的程式出來。
4. **Anthropic IPO 募資金額或低於預期：**主因市場對模型廠商能否穩定獲利存疑，當價格高的時候獲利沒問題，但因競爭變化快，新的競爭者跟上/開源模型釋出都將對價格形成壓力。香港已掛牌的 AI 模型廠商如智譜(2513.HK)、minimax(0100.HK)股價波動激烈。智譜前一陣子 GLM-4 出來，號稱對標 Claude 3.5，它股價就直接噴上去；隔兩周 Kimi K1.5 出來就直接跌回來。→難 Follow。
5. **CSP 觀察算力價格：**CSP 在乎算力價格，不管跑哪個 AI model，只要 GPU UTR 維持高檔，CSP 就可以有不錯的獲利。對關心硬體的人來說，GPU 的 hourly rate 較值得關注。過去空頭論點認為 GPU 只能使用 1-2 年，但目前 GPU 使用期限已超過三年，因此獲利能力無須過於擔憂。
6. **Capex & Token Economy：**
 - a **預期 2027 CSP CAPEX +50%YoY+：**2026 年六大 CSP capex 80mn USD，明年 1.1-1.2 兆/Buyside 1.2-1.5 兆，隱含 baseline +50%YoY，不然無法應付零組件漲價。若沒有做到則有下修風險。
 - b **回本速度快，值得強力投資：**FCF 轉負是因為 GPU Cloud 的獲利狀況不錯，艦長將 CSP 每年 cloud business 增加的營收除上前一年的 capex，觀察出 Nebius/Coreweave 隔年增加的營收大約是前一年資本支出的 50%，亦即資本支出可在 1-2 年內回本，先前 Google 的人說 TPU 一年回本、Nvidia 最晚兩年回本，快一點的話可能 1.5 年及回本。→留下\$\$表示對市場不看好。
 - c **CSP cloud 業務核心在算力出租，只要 GPU UTR 維持在 80%高檔，一顆 B200 加上基礎建設，單靠租金一年即可賺回一半、兩年完全回本。(5yr 折舊假設)**
 - d **模型廠業務獲利：**per million token* token per GPU*UTR-GPU rental rate，GM 仍有 50-70%，之所以不賺錢可能是因為投入 RD、投資開發。→沒有 AI 泡沫問題，只有錢夠不夠用的問題。

<<問題對談 2：電力供給與供應鏈瓶頸>>

信凱觀點：

1. 2025 年 AI DC 建置容量規模約 43GW，2027 年以 csp capex 1.2-1.3 兆美元推算，將增加 18-24GW，2030 年成長到 132GW。
2. **美國問題不是缺電，而是電網交付延宕**：包含政府審批冗長、變壓器交付期間長等電網設備短缺問題；相對 PJM、MISO 而言，德州(ERCOT)因跨區且監管較為寬鬆，建設速度較快，促使大型資料中心出現跨區遷移。
3. **BTM(behind the meter)成為業者首選解方**，要彌補電力不足是一個大工程，但中間可能會遇到一些小問題。業者對就地發電(on site power)的需求持續提升，BE 能見度提高。而 On site power 的供應方式有許多種，最成熟、成本最低的方式是燃氣渦輪(廠商 GEV)，但目前 GEV 年畫尺能吃緊(今年 14GW/2028 20GW/2030 26GW)，因此短期仍供不應求。BE 的燃料電池解決方案需求也快速成長。

艦長觀點：

1. **半導體庫存天數位於歷史平均，但是半導體以外需留意**：(1) Server & Storage 品牌廠(SMIC/ Wiyynn/ inspur /HPE /gigabyte /Dell)存貨金額、天數都增加很多，(2) EMS/ODM(廣達、鴻海、緯創)存貨金額創新高、天數在高檔，(3) 網通廠(cisco/arista/celestica)、(4) 消費性 PC 品牌廠(acer/asus/Lenovo)都有一樣的狀況。→需留意市場庫存有顯著增加。
2. **CSP 出現龐大未上線資產(ANIS)**：
 - a 定義 Incremental ANIS/當季 capex=無效投資，Meta 該數值在 1H26 >50%；Google 1H26 ~50%，Oracle 會計年度結在今年 5 月，該數值~40%+。→花的錢有 50%是庫存，當明年 capex 達到 1.2-1.4 兆，庫存是否願意繼續增加→觀察電力供應是否改善。
 - b Google-Asset not in service(ANIS) 已經拉高到 1200e，季度公告
 - c Meta-Construction in Progress，季度公告
3. **缺電推升每 GW 採購單價成長**：
 - a 艦長同樣試算，讓同今年美國新增容量 10+GW，明年 15GW+，相較原預期今年增加 30GW 有限，主要是因電網審批緩慢，以及目前美國各地環評抗爭不斷影響。
 - b 每一 GW 設備投資，Hopper 貢獻 NV 約 140 億美元、BW 約 250 億美元、Rubin 400 億美元，整座機房投資成本從 500 億提升至 700 億，但相同 GW 可產生的 token 數為 BW 翻倍以上。因此電力限制反而迫使 CSP 加大對於高階 GPU 的採購金額。
 - c 以 BRCM 的數字來看，每一 GW 對 BRCM 貢獻約 250-300 億營收，和 NVDA 相當。但是 BRCM 除 TPU 以外還有 Switch、光模塊等。
 - d 資料中心明年增速與今年相當：根據 epoch，明年 DC 建置會增加，但是增加幅度與 2026 年相當。既然電力不一定充足，CSP 業者便傾向投資在最高效率的平台上。
4. **替代能源方案皆有瓶頸，短期難以補足**：
 - a 天然氣-之前馬斯克用最多，明年會有瓶頸因為面對環評問題。
 - b Bloom energy-今年 1GW 明年 3GW 後年 5GW，每年只能增加 2GW，供給仍受限。
 - c Alternative solution- (1) 比特幣礦場改做 DC，全部名目上可得 4GW 的電，電因缺乏水冷設備、光纖網路等基礎建設，實際上僅能轉換 2-3GW/year，(2) 海外建立-Training 端需考量個資問題，而強化學習(RL)的部分可到海外做，因此約有 40%可放海外。Inferencing 端更難因為需要及時反饋，僅有 15-20%可於海外建置。→整體約 1/3 可以外包到海外。
5. **期中選舉等政策風險**：若期中選與、地方公投或反 AI 政治勢力抬頭，可能導致建廠進度延後，將增加市場對庫存堆積的擔憂。